

◆解答◆

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| ① (1) 5.17 | (2) $28.8a$ |
| ② (1) 16本 | (2) 木曜日 |
| (3) 28番目 | (4) 14 |
| (5) 28.26cm | |
| ③ (1) 27 | (2) 8段目の5列目 |
| ④ (1) 18.24cm^2 | (2) 53.68cm |

◆解説◆

- ② (1) 木の本数は、木と木の間の数より1多く必要になります。

$$240 \div 16 = 15 (\text{か所}) \cdots \text{間の数}$$

$$15 + 1 = 16 (\text{本})$$

- (2) 6月27日から7月8日までの日数は、

$$(30 - 26) + 8 = 12 (\text{日})$$

{日, 月, 火, 水, 木, 金, 土} を1つの周期とすると、

$$12 \div 7 = 1 \text{ あまり } 5$$

より、7月8日は周期の5日目の木曜日です。

- (3) 12から始まり7ずつ増える等差数列です。

201は□番目の数だとすると、

$$12 + 7 \times (\square - 1) = 201$$

$$7 \times (\square - 1) = 201 - 12 = 189$$

$$\square - 1 = 189 \div 7 = 27$$

$$\square = 27 + 1 = 28 (\text{番目})$$

- (4) 2進法の数の表し方です。右から、1の位、2の位、 $(2 \times 2 =)$ 4の位、 $(2 \times 2 \times 2 =)$ 8の位です。

$$1 \times 0 + 2 \times 1 + 4 \times 1 + 8 \times 1 = 14$$

- (5) 4つの半円を組み合わせた図形です。半円の直径は、2cm, $(2+2=)$ 4cm, 5cm, $(5+2=)$ 7cmです。

$$2 \times 3.14 \times \frac{180}{360} + 4 \times 3.14 \times \frac{180}{360}$$

$$+ 5 \times 3.14 \times \frac{180}{360} + 7 \times 3.14 \times \frac{180}{360}$$

$$= (2 + 4 + 5 + 7) \times 3.14 \times \frac{180}{360}$$

$$= 9 \times 3.14 = 28.26 (\text{cm})$$

- ③ (1) n 段目の1列目の数は $(n \times n)$ になっています。

5段目の1列目の数は、

$$5 \times 5 = 25$$

このあと、1段目～6段目の6列目、6段目

2つあとの数なので、

$$25 + 2 = 27$$

- (2) 7段目の1列目の数は、

$$7 \times 7 = 49$$

8段目の1列目の数は、

$$8 \times 8 = 64$$

7段目の1列目のあとは、1段目～8段目の8列目、8段目の7列目～1列目と数が並ぶので、60は、8段目の、

$$1 + (64 - 60) = 5 (\text{列目})$$

- ④ (1) 右の図のように、斜線部分を移動させて考えます。

$$8 \times 8 \times 3.14 \times \frac{90}{360}$$

$$- 8 \times 8 \div 2$$

$$= 50.24 - 32 = 18.24 (\text{cm}^2)$$

- (2) 半径4cmの円周と、半径8cmの四分円のまわりの長さの合計になります。

$$4 \times 2 \times 3.14 + 8 \times 2 \times 3.14 \times \frac{90}{360} + 8 \times 2$$

$$= (8 + 4) \times 3.14 + 16 = 53.68 (\text{cm})$$

